

第 6 章 系统的校正与综合

6.1 系统的设计与校正问题

控制系统的校正是指在系统中加入一些其参数可以根据需要而改变的机构或装置,使系统整个特性发生变化,从而满足给定的各项性能指标。本章主要研究定常控制系统的校正方法,并介绍工程中常用的串联校正、反馈校正和复合校正等方法。

串联校正装置一般接在系统误差测量点之后和放大器之前,串接于系统前向通道之中;反馈校正装置接在系统局部反馈通道之中。串联校正装置特点是设计和计算直观、简单,常用的串联校正装置有超前校正、滞后校正和滞后-超前校正。反馈校正的分析和设计比串联校正复杂,但有时采用简单的反馈校正就能获得特殊的控制效果。

6.2 控制系统的校正设计方法

在控制系统中,校正的设计方法一般依据性能指标的形式而定。若性能指标以单位阶跃响应的峰值时间、调节时间、超调量、阻尼比、稳态误差等时域特征量给出时,一般采用根轨迹法校正;若性能指标以系统的相角裕度、幅值裕度、谐振峰值、闭环带宽、静态误差系数等频域特征量给出时,一般采用频率法校正。

1. 串联超前校正

串联超前校正适用于系统响应慢,相对稳定性差,但增益不太低的系统,可以提供超前角以增加相位裕度,或消去对象最接近原点的实极点以提高响应速度。

超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = a \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad (a>1)$$

超前网络的相角为

$$\varphi_c(\omega) = \arctan aT\omega - \arctan T\omega = \arctan \frac{(a-1)T\omega}{1+aT^2\omega^2}$$

当 $\omega = \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 时,最大超前角为

$$\varphi_m = \arctan \frac{a-1}{2\sqrt{a}} = \arctan \frac{a-1}{a+1}$$

超前补偿网络的幅值为 $20\lg |G_c(j\omega)| = 10\lg a$ 。

图 6-1 所示为串联超前校正装置伯德图,其中, ω_m 是 $\frac{1}{\alpha T}$ 和 $\frac{1}{T}$ 的几何中点。

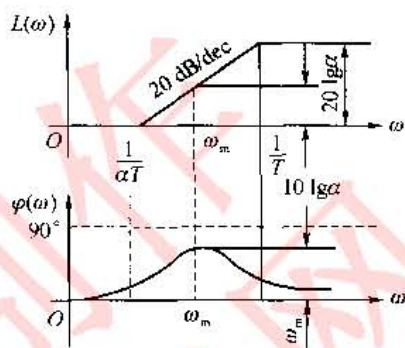


图 6-1 串联超前校正装置伯德图

超前校正设计步骤如下:

- 根据稳态误差要求,确定开环增益 K ;
- 利用已确定的开环增益,计算待校正系统的相角裕度;
- 根据截止频率 ω_c'' 的要求,计算超前网络参数 a 和 T ,选择最大超前角频率等于要求的系统截止频率,由 $-L'(\omega_c'') = 10 \lg a$ 确定 a ,然后由 $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}}$ 确定 T 值;
- 验算已校正系统的相角裕度 γ'' , $\gamma''(\omega_c'') = \varphi_m + \gamma(\omega'')$,当验算结果 γ'' 不满足指标要求时,需重选 ω_m 值,一般使 ω_m (等于 ω_c'') 值增大,然后重复以上计算步骤。

2. 串联滞后校正

串联滞后校正适用于稳态误差大,但响应不太慢的系统。串联滞后校正使已校正系统截止频率下降,从而使系统获得足够的相角裕度。因此,滞后网络的最大滞后角应力求避免发生在系统截止频率附近。在系统响应速度要求不高而抑制噪声电平性能要求较高的或待校正系统已具备满意的动态性能,仅稳态性能不满足指标要求情况下,可考虑采用串联滞后校正,串联滞后校正的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1+bTs}{1+Ts} \quad (b < 1)$$

滞后网络的相角为

$$\varphi_c(\omega) = \arctan T\omega - \arctan bT\omega = \arctan \frac{(1-b)T\omega}{1+bT^2\omega^2}$$

当 $\omega = \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{b}}$ 时,最大滞后角为

$$\varphi_m = \arctan \frac{1-b}{1+b}$$

图 6-2 所示为串联滞后校正伯德图。

设计串联无源滞后网络的步骤如下:

- 根据稳态误差要求,确定开环增益 K ;
- 利用已确定的开环增益,画出待校正系统的对数频率特性,确定待校正系统的截止频率 ω_c' 、相角裕度 γ 和幅值裕度 h (dB);

- 选择不同的 ω_c'' , 计算或查出不同的值 γ , 在伯德图上绘制 $\gamma(\omega_c'')$ 曲线;
- 根据相角裕度 γ'' 的要求, 选择已校正系统的截止频率 ω_c'', ω_c'' 满足

$$\gamma''(\omega_c'') = \varphi_c(\omega_c'') + \gamma(\omega_c'')$$

一般取 $\varphi_c(\omega_c'') = -6^\circ \sim -14^\circ$;

- 根据关系式 $20 \lg b + L'(\omega_c'') = 0, \frac{1}{bT} = (0.1 \sim 0.25) \omega_c''$

确定滞后网络参数 b 和 T ;

- 检查校正后系统的各项指标是否符合要求。

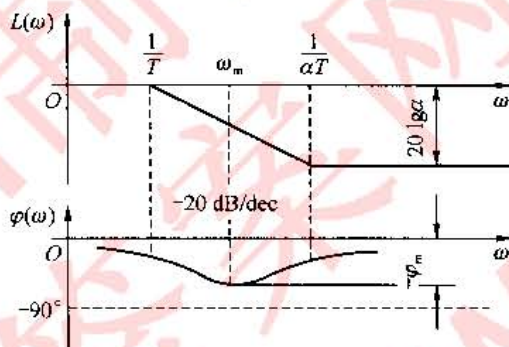


图 6-2 串联滞后校正伯德图

3. 串联滞后-超前校正

串联滞后-超前校正兼有滞后校正和超前校正的优点, 即已校正系统响应速度较快, 超调量较小, 抑制高频噪声的性能也较好。当待校正系统不稳定, 且要求校正后系统的响应速度、相角裕度和稳态精度较高时, 以采用串联滞后-超前校正为宜。

串联滞后-超前校正的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(1+T_1s)(1+T_2s)}{(1+aT_1s)(1+\frac{T_2}{a}s)} \quad (a>1)$$

图 6-3 所示为串联滞后-超前校正伯德图。

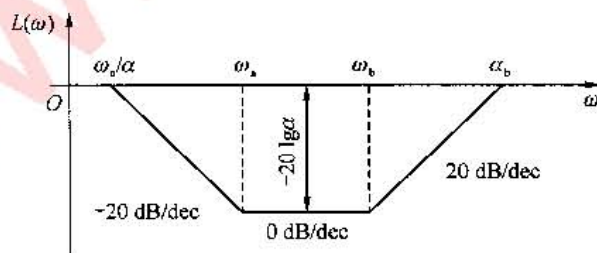


图 6-3 串联滞后-超前校正伯德图

串联滞后-超前校正的设计步骤如下:

- 根据稳态误差要求, 确定开环增益 K ;
- 绘制待校正系统的对数幅频特性, 求出待校正系统的截止频率 ω_c' 、相角裕度 γ 和幅值裕度 h (dB);
- 在待校正系统对数幅频特性上, 选择斜率从 -20 dB/dec 变为 -40 dB/dec 的交接

频率作为校正网络超前部分的交接频率 ω_b ;

- 根据响应速度要求,选择系统的截止频率 ω_c'' ,并由式

$$-20\lg a + L'(\omega_c'') + 20T_b\omega_c'' = 0$$

确定 a ;

- 根据相角裕度要求,估算校正网络滞后部分的交接频率 ω_n ;
- 校验已校正系统的各项性能指标。

4. 反馈校正

反馈校正的基本原理是:用反馈校正装置包围待校正系统中对动态性能改善有重大妨碍作用的某些环节,形成一个局部反馈回路(内回路),在局部反馈回路的开环幅值远大于1的条件下,局部反馈回路的特性主要取决于反馈校正装置,而与包围部分无关,适当选择反馈校正装置的形式和参数,可以使已校正系统的性能满足给定指标的要求。

反馈校正系统如图 6-4 所示。

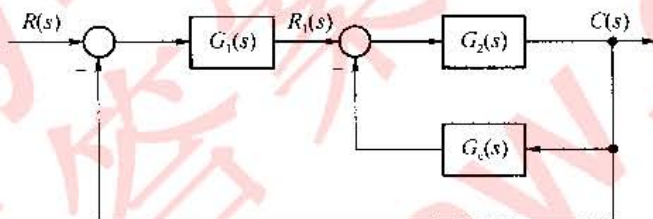


图 6-4 反馈校正系统

反馈校正具有如下明显特点:

- 削弱非线性特性的影响;
- 减小系统的时间常数;
- 降低系统对参数变化的敏感度。

习题解答

6.1 某 I 型二阶系统结构如图 6-5 所示。

- (1) 计算系统的速度稳态误差 e_{ss} 和相角裕度 γ ;
- (2) 采用串联校正方法,使校正后系统仍为 I 型二阶系统,速度稳态误差减小为校正前的 0.1,相角裕度 γ 保持不变,确定校正装置传递函数。

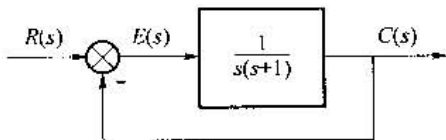


图 6-5 某 I 型二阶系统结构图

解

- (1) 系统为 I 型,系统的速度误差为: $e_{ss} = 1/K_v = 1/K = 1$ 。绘制系统的开环对数幅频特性曲线如图 6-6 中 $L_0(\omega)$ 所示。由图 6-6 中有

$$\omega_c = 1, \gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c = 45^\circ$$

(2) 依题意, 校正后系统仍为 I 型二阶系统, 可设校正后系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}, \text{校正后 } e_{ss} = 0.1, \text{故有 } e_{ss} = 1/K = 0.1, K = 10。$$

由相角裕度

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c T = 45^\circ$$

得 $\omega_c T = 1$, 即 $\omega_c = 1/T = 10, T = 0.1$ 。绘制校正后系统的对数幅频特性曲线如图 6-6 中 $L(\omega)$ 所示。

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{10}{s(0.1s+1)}$$

校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{10(s+1)}{0.1s+1}$$

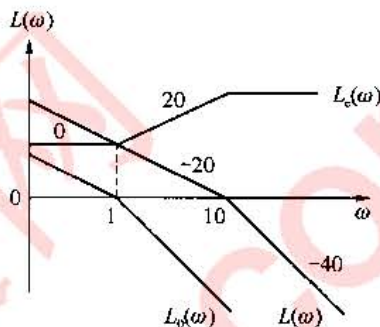


图 6-6 系统的开环对数幅频特性曲线

验算: 校正后 $e_{ss} = 1/K = 0.1, \gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c T = 45^\circ$, 满足要求。

6.2 已知系统结构如图 6-7 所示, 其中校正环节 $G_c(s)$ 的幅相曲线如图 6-8 所示, 试设计串联校正网络 $G_c(s)$, 使校正后的系统截止频率为 $\omega_c'' \approx 4.0 \text{ rad/s}$ 。

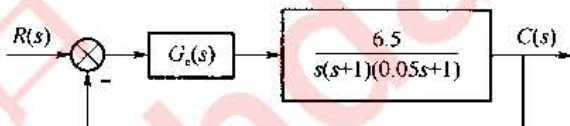


图 6-7 系统结构图

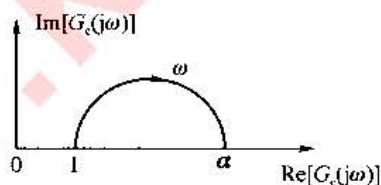


图 6-8 校正环节 $G_c(s)$ 的幅相曲线

解

由图 6-8 校正装置幅相曲线可知其为超前校正, 传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad (a > 1)$$

绘制未校正系统的对数幅频渐近线如图 6-9 所示。

由图 6-9 可知

$$20 \lg \frac{6.5}{1} = 40 \lg \frac{\omega_{c0}}{1}$$

得

$$\omega_{c0} = \sqrt{6.5} = 2.55$$

取未校正系统的对数幅频渐近线上幅值为 $-10\lg a$ 的频率为校正后截止频率, 即 $\omega_c'' \approx 4.0 \text{ rad/s}$, 则

$$-10\lg a = -40\lg \frac{\omega_c''}{\omega_{c0}} = -40\lg \frac{4}{2.55}$$

得 $a \approx 6$, 所以

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = \frac{1}{\omega_c'' \sqrt{a}} = \frac{1}{4\sqrt{6}} = 0.1$$

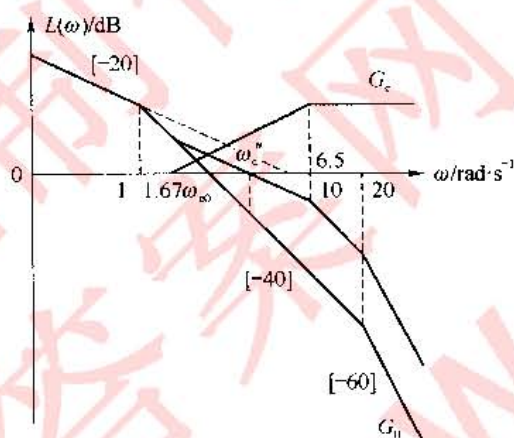


图 6-9 未校正系统的对数幅频渐近线

故校正环节的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + 0.6s}{1 + 0.1s}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{6.5(0.6s + 1)}{s(s + 1)(0.05s + 1)(0.1s + 1)}$$

6.3 图 6-10 所示系统中, 当 $K=10$, $T=0.1$ 时, 截止频率 $\omega_c=0.5$ 。若要求 ω_c 不变, 问如何选择 K , T 值才能使系统相位裕量提高 45° 。

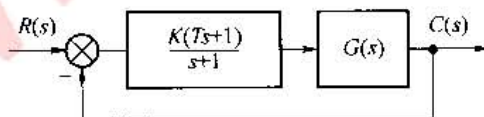


图 6-10 系统结构图

解

当 $K=10$, $T=0.1$ 时, 系统截止频率 $\omega_c=0.5$, 可知

$$G_c(s) = \frac{10(0.1s + 1)}{s + 1}$$

$$\varphi_{G_c}(j\omega_c) = \arctan(0.1\omega_c) - \arctan \omega_c$$

因而

$$L_{G_c}(j\omega_c) = 20\lg \left| \frac{10(0.5j + 1)}{1 + 5j} \right|$$

若要重新选择 K , T 值, 则使 γ 提高 45° 。

设

$$G_{cl}(s) = \frac{K_1(T_1s+1)}{s+1}$$

当 $\omega_c = 5$ 时

$$\varphi_{G_{cl}}(j\omega_c) = \arctan(T_1\omega_c) - \arctan\omega_c$$

$$L_{G_{cl}}(j\omega_c) = 20\lg \left| \frac{K_1(jT_1\omega_c+1)}{j\omega_c+1} \right|$$

由 $\varphi_{G_{cl}}(j\omega_c) = \varphi_{G_c}(j\omega_c) + 45^\circ$ 可得

$$\arctan(T_1\omega_c) = \arctan(0.1\omega_c) + 45^\circ$$

即 $T_1 = 0.6$ 。

另外,在增大 γ 的同时,要保持 $G_c(s)|_{s=j\omega_c}$ 的幅值不变,才能不改变系统截止频率,因此

$$L_{G_c}(j\omega_c) = L_{G_{cl}}(j\omega_c), 20\lg \left| \frac{10(0.5j+1)}{1+5j} \right| = 20\lg \left| \frac{K_1(3j+1)}{1+5j} \right|$$

从而解出 $K_1 = 3.54$ 。

6.4 一单位负反馈最小相位系统的开环对数幅频特性如图 6-11 所示,其中虚线是未加校正的,实线是加串联校正的(图中小圆圈为折线的起点)。

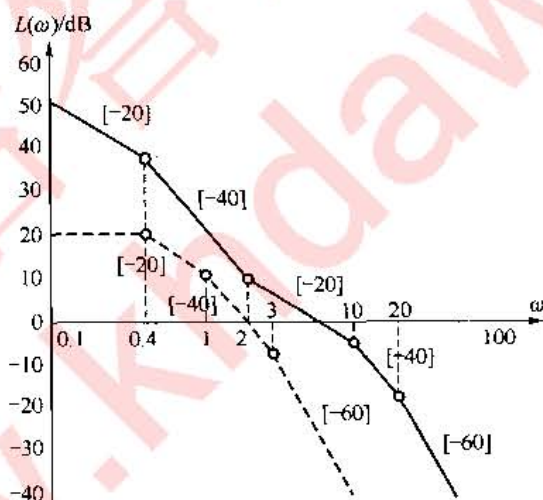


图 6-11 单位负反馈最小相位系统的开环对数幅频特性

- (1) 求串联校正装置的传递函数 $G_c(s)$;
- (2) 求串联校正后,使闭环系统稳定的开环放大倍数 K 的取值范围。

解

未校正开环系统的传递函数

$$G_0(s) = \frac{K_0}{\left(\frac{s}{0.4}+1\right)(s+1)\left(\frac{s}{3}+1\right)}$$

低频段是一条值为 20 dB 的直线,故 $K_0 = 10$ 。已校正系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K\left(\frac{s}{2}+1\right)}{s\left(\frac{s}{0.4}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)\left(\frac{s}{20}+1\right)}$$

由图 6-11 可知,当 $\omega=0.1$ 时,幅值为 50 dB(其值为 316),故 $K=31.6$ 。

$$G_c(s) = \frac{G(s)}{G_0(s)} = \frac{3.16(s+1)\left(\frac{s}{2}+1\right)\left(\frac{s}{3}+1\right)}{s\left(\frac{s}{10}+1\right)\left(\frac{s}{20}+1\right)}$$

已校正开环系统的相频特性为

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ + \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \frac{\omega}{0.4} - \arctan \frac{\omega}{10} - \arctan \frac{\omega}{20}$$

采用试凑法计算出,当 $\omega=\omega_g=13.5$ 时, $\angle G(j13.5) = -180^\circ$ 。

$$|G(j13.5)| = \frac{31.6 \times \left(\frac{13.5}{2}\right)}{13.5 \times \left(\frac{13.5}{0.4}\right) \times \left(\frac{13.5}{10}\right)} = 0.346$$

闭环系统稳定的 K 值范围是 $0 < K < 91.126$ 。

6.5 图 6-12 所示是一采用 PD 串联校正的控制系统。

(1) 当 $K_p=10, K_D=1$ 时,求相角裕度;

(2) 若要求该系统剪切频率 $\omega_c=5$, 相位裕度 $\gamma=50^\circ$, 求 K_p 和 K_D 的值。

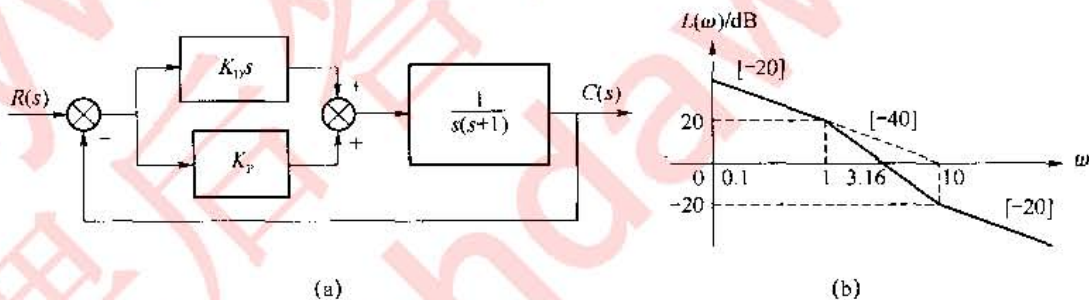


图 6-12 采用 PD 串联校正的控制系统

解

采用 PD 控制器的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_p + K_D s}{s(s+1)}$$

(1) $K_p=10, K_D=1$, 则 $G(s) = \frac{10(1+0.1s)}{s(s+1)}$ 转折频率依次是 1 和 10。过 $\omega=1$, 幅值为 20 dB 的点做一斜率为 -20 dB/dec 的斜线, 交横轴于一点 $\omega=10$ 。过 $\omega=1$, 幅值为 20 dB 的点做一斜率为 -40 dB/dec 的斜线; 在 $\omega=10$ 的幅值 $|G(j10)| = \frac{10}{10 \times 10} = 0.1$, 其值为 -20 dB, 过点 $\omega=10$, 幅值为 -20 dB 的点做斜率为 -20 dB/dec 的斜线。这就是 $G(s)$ 的对数幅频特性曲线, 其对数幅频特性如图 6-12 中 (b) 所示。显然截止频率小于 10。有 $\frac{10}{\omega_c \omega_c} = 1$, 得 $\omega_c = 3.16$ 。相位裕度为

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 3.16 + \arctan 0.1 \times 3.16 = 35.15^\circ$$

$$(2) \quad G(s) = \frac{K_p + K_D s}{s(s+1)} = \frac{K_p(1 + \frac{K_D}{K_p}s)}{s(s+1)} = \frac{K_p(1 + T_d s)}{s(s+1)}$$

要求 $\omega_c = 5, \gamma = 50^\circ$, 则

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 5 + \arctan T_d \times 5 = 50^\circ$$

解出 $T_d = 0.16$ 。要保证 $\omega_c = 5$, 则选取 K_P 的值要满足下式, 即 $\frac{K_P}{5 \times 5} = 1$, 得 $K_P = 25$ 。又

$$\frac{K_D}{K_P} = 0.16, \text{得 } K_D = 4。$$

6.6 设有单位反馈的火炮指挥仪伺服系统, 其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

若要求系统最大输出速度为 $2(\text{r/min})$, 输出位置的允许误差小于 2° , 试求:

(1) 确定满足上述指标的最小 K 值, 计算该 K 值下系统的相角裕度和幅值裕度;

(2) 在前向通路中串接超前校正网络 $G_c(s) = \frac{0.4s+1}{0.08s+1}$, 试计算校正后系统的相角裕度和幅值裕度, 并说明超前校正对系统动态性能的影响。

解

(1) 由 $G(s)$ 可知是 I 型系统。因为: $e_{ss} = R/K_v$, 所以满足指标的最小 K 值为 $K_v = \frac{2 \times 360^\circ / 60}{2^\circ} = 6$, 故未校正系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{6}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

未校正系统的开环频率特性

$$G(j\omega) = \frac{6}{j\omega(0.2j\omega+1)(0.5j\omega+1)}$$

开环幅频特性

$$|G(j\omega)| = \frac{6}{\omega \sqrt{1+(0.2\omega)^2} \sqrt{1+(0.5\omega)^2}}$$

开环相频特性

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \arctan 0.2\omega - \arctan 0.5\omega$$

绘制未校正系统的渐近对数幅频特性曲线 $L'(\omega)$ 如图 6-13 所示。

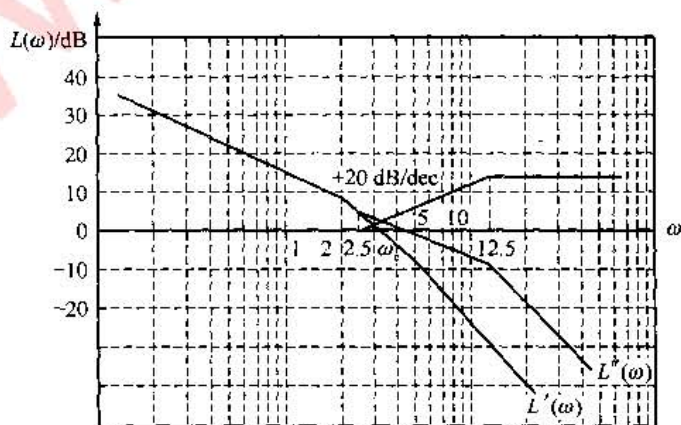


图 6-13 未校正系统的渐近对数幅频特性曲线

由图 6-13 可知,未校正系统的剪切频率 $\omega'_c = 3.5(1/s)$, 对应的相角裕度为

$$\begin{aligned}\gamma' &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.2\omega'_c - \arctan 0.5\omega'_c = 90^\circ - \arctan 0.7 - \arctan 1.75 \\ &= 90^\circ - 34.99^\circ - 60.25^\circ = -5.24^\circ\end{aligned}$$

又,令 $\angle G(j\omega_g) = -180^\circ$, 求得: $\omega_g = \sqrt{10}$ 。

依渐近对数幅频特性,计算幅值裕度

$$|G(j\omega_g)| = \frac{6}{\sqrt{10} \times 0.5 \times \sqrt{10}} = \frac{6}{5}$$

所以 $K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = \frac{5}{6} = 0.83$, 因而系统是不稳定的。

(2) 串联超前校正网络后的开环传递函数

$$G_1(s) = \frac{6}{s(0.2s+1)(0.5s+1)} \frac{1+0.4s}{1+0.08s}$$

校正后的开环频率特性

$$G_1(j\omega) = \frac{6}{j\omega(j0.2\omega+1)(j0.5\omega+1)} \frac{1+j0.4\omega}{1+j0.08\omega}$$

绘制其渐近对数幅频特性曲线 $L''(\omega)$, 如图 6-13 所示, 校正后系统的剪切频率 $\omega''_c = 4.8s$, 于是, 相角裕度

$$\gamma'' = 180^\circ - 90^\circ + \arctan 0.4\omega''_c - \arctan 0.2\omega''_c - \arctan 0.5\omega''_c - \arctan 0.08\omega''_c = 20^\circ > 0$$

再由

$$-90^\circ + \arctan 0.4\omega_g - \arctan 0.2\omega_g - \arctan 0.5\omega_g - \arctan 0.08\omega_g = -180^\circ$$

求得

$$\omega_g = 8\left(\frac{1}{s}\right)$$

则

$$|G(j\omega_g)| = \frac{6 \times 0.4\omega_g}{\omega_g \times 0.2\omega_g \times 0.5\omega_g} = \frac{2.4}{6.4}$$

故幅值裕度

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = \frac{6.4}{2.4} = 2.7$$

由上面的计算可知, 串联超前校正网络后, 相角裕度和幅值裕度均增加了, 系统的稳定程度得以提高。

6.7 已知一单位反馈控制系统, 其固定不变部分传递函数 $G_0(s)$ 和串联校正装置 $G_c(s)$ 分别如图 6-14(a)、(b) 所示。要求:

- (1) 写出校正后各系统的开环传递函数;
- (2) 分析各 $G_c(s)$ 对系统的作用。

解

(1) 求校正后各系统的开环传递函数。

① 未校正系统的开环传递函数

$$G_0(s) = \frac{20}{s(0.1s+1)}$$

串联校正装置的传递函数

$$G_c(s) = \frac{s+1}{10s+1}$$

故串联校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_0(s) \cdot G_c(s) = \frac{20(s+1)}{s(0.1s+1)(10s+1)}$$

② 未校正系统的开环传递函数

$$G_0(s) = \frac{20}{s(0.1s+1)}$$

串联校正装置的传递函数

$$G_c(s) = \frac{0.1s+1}{0.01s+1}$$

故串联校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_0(s) \cdot G_c(s) = \frac{20}{s(0.01s+1)}$$

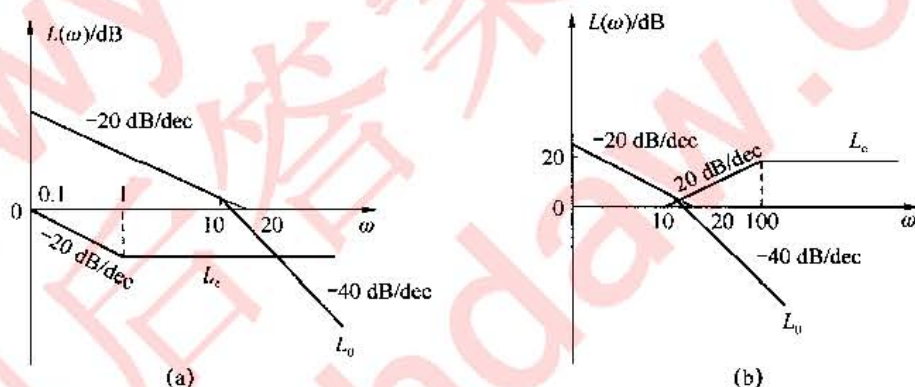


图 6-14 单位反馈控制系统的固定不变部分传递函数和串联校正装置

(2) 分析各 $G_c(s)$ 对系统的作用, 并比较其优缺点。对于图 6-15(a); 在未校正系统的渐近开环对数幅频特性曲线 $L'(\omega)$ 上, 可查得: 未校正系统的剪切频率为

$$\omega'_c \approx 14 \frac{1}{s}$$

未校正系统的相角裕度

$$\gamma' = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.1\omega'_c = 90^\circ - \arctan 1.4 = 34.5^\circ$$

在图 6-15(a) 上绘制校正后的渐近对数幅频特性曲线 $L''(\omega)$ 。

由图 6-15(a) 可查得校正后的剪切频率为: $\omega''_c = 2/s$ 。由此, 可求得校正后系统的相角裕度

$$\begin{aligned} \gamma'' &= 180^\circ - 90^\circ + \arctan \omega''_c - \arctan 0.1\omega''_c - \arctan 10\omega''_c \\ &= 90^\circ + \arctan 2 - \arctan 0.2 - \arctan 20 \\ &= 90^\circ + 63.4^\circ - 11.3^\circ - 87.1^\circ = 55^\circ \end{aligned}$$

在图 6-15(b) 上分别绘制未校正系统和校正后系统的渐近对数幅频特性曲线 $L'(\omega)$ 、 $L''(\omega)$ 。

由图 6-15(a) 可知: 未校正系统的剪切频率为 $14/s$, 相角裕度为 34.5° 。

由图 6-15(b) 可查得: 校正后系统的剪切频率为 $\omega''_c = 20/s$, 故校正后系统的相角裕度

$$\gamma'' = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 0.01\omega''_c = 90^\circ - \arctan 0.2 = 90^\circ - 11.3^\circ = 78.7^\circ$$

比较:

方案(a)是采用滞后串联校正;

方案(b)是采用超前串联校正;

方案(a)降低了剪切频率:原系统为 $14/s$,校正后为 $2/s$;提高了相角裕度:原系统为 34.5° ,校正后为 55° ,由于校正后频带窄,适用于抑制噪声要求高的场合;

方案(b)提高了剪切频率:原系统为 $14/s$,校正后为 $20/s$;提高了相角裕度:原系统为 34.5° ,校正后为 78.7° ;校正后加宽了中频段。

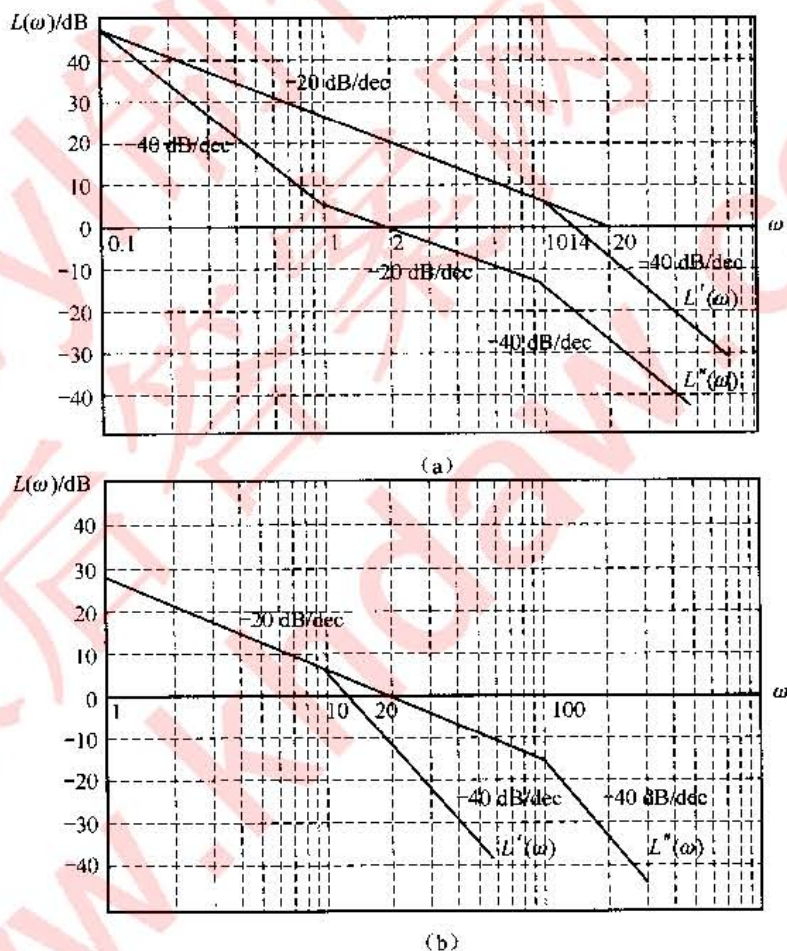


图 6-15 未校正系统及校正后系统的渐近幅频特性曲线

6.8 图 6-16 为 3 种推荐稳定系统的串联校正网络特性,它们均由最小相角环节组成。若控制系统为单位反馈系统,其开环传递函数 $G(s) = \frac{400}{s^2(0.01s+1)}$ 。试问:

- (1) 这些校正网络特性中,哪一种可使已校正系统的稳定程度最好?
- (2) 为了将 12 Hz 的正弦噪声削弱 10 倍左右,你认为应采用哪种校正网络特性?

解

(1) 由图 6-16 可得校正网络的传递函数为

$$(a) G_c(s) = \frac{s+1}{10s+1}$$

$$(b) G_c(s) = \frac{0.1s+1}{0.01s+1}$$

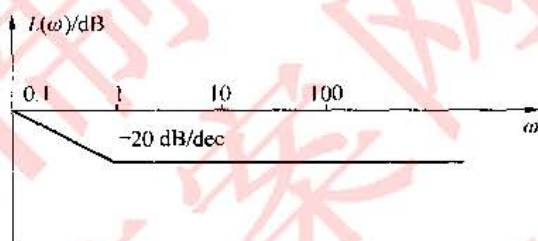
$$(c) G_c(s) = \frac{(0.5s+1)^2}{(10s+1)(0.025s+1)}$$

若以图 6-16(a)作为校正网络,则校正后系统的开环传递为

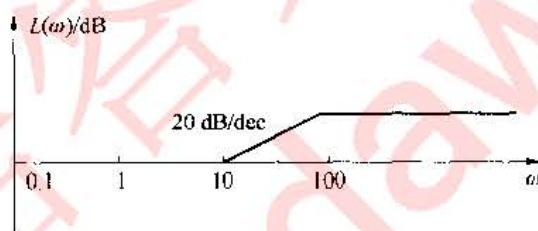
$$G_a(s) = \frac{400}{s^2} \frac{s+1}{(0.01s+1)(10s+1)}$$

则频率特性为 $G_a(j\omega) = \frac{400}{(j\omega)^2} \frac{j\omega+1}{(j0.01\omega+1)(j10\omega+1)}$

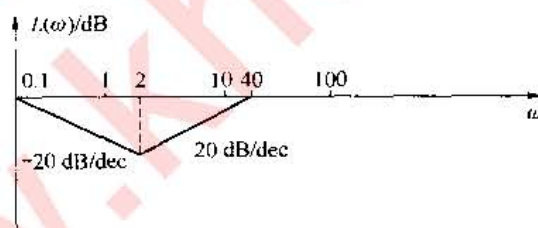
其幅频特性为 $|G_a(j\omega)| = \frac{400}{\omega^2} \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{1+(0.01\omega)^2} \sqrt{1+(10\omega)^2}}$



(a)



(b)



(c)

图 6-16 3 种稳定系统的串联校正网络特性

绘制其渐近对数幅频特性曲线,如图 6-17 所示。

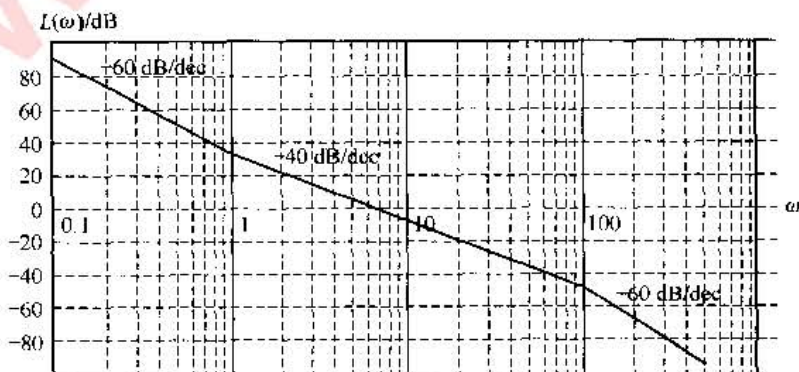


图 6-17 渐近对数幅频特性曲线

由图 6-17 可得

$$\omega_c = 6.3 \frac{1}{s}$$

相角裕度 $\gamma = 180^\circ + \arctan \omega_c - 180^\circ - \arctan 0.01\omega_c + \arctan 10\omega_c = -11.7^\circ$

若以图 6-16(b)作校正网络,则校正后系统的开环传递函数为

$$G_b(s) = \frac{400(0.1s+1)}{s^2(0.01s+1)^2}$$

仿照图 6-16(a)作校正网络,并绘制校正后系统的渐近对数幅频特性曲线,可求得

$$\omega_c = 40 \frac{1}{s}$$

相角裕度

$$\gamma = 180^\circ - 180^\circ + \arctan 0.1\omega_c - 2\arctan 0.01\omega_c = 32^\circ$$

若以图 6-16(c)作校正网络,则校正后系统的开环传递函数为

$$G_c(s) = \frac{400(0.05s+1)^2}{s^2(0.01s+1)(10s+1)(0.025s+1)}$$

同理,可求得

$$\omega_c = 10 \frac{1}{s}$$

相角裕度

$$\gamma = 180^\circ - 180^\circ + 2\arctan 0.5\omega_c - \arctan 0.01\omega_c - \arctan 10\omega_c - \arctan 0.025\omega_c = 48^\circ$$

可见:以图 6-16(c)作为校正网络,系统的相角裕度最大,系统的稳定程度也最高。

(3) 据题意, $f = 12 \text{ Hz}$, 即 $\omega = 2\pi f = 75/s$ 。以图 6-16(a)作为校正网络的系统,则

$$20\lg \frac{400\omega}{\omega^2 \times 10\omega} = 20\lg \frac{400 \times 75}{75^2 \times 10} = -43 \text{ dB}$$

以图 6-16(b)作为校正网络的系统,则

$$20\lg \frac{400 \times 0.1\omega}{\omega^2} = 20\lg \frac{40}{75} = -5.4 \text{ dB}$$

以图 6-16(c)作为校正网络的系统,则

$$20\lg \frac{400 \times (0.5\omega)^2}{\omega^2 \times 10\omega} = 20\lg \frac{10}{\omega} \approx -20 \text{ dB}$$

以上结果也可直接在图上查得。可见:只有采用图 6-16(c)作为校正网络,才能满足将 12 Hz 的正弦噪声削弱 10 倍左右的要求。